BONO 1

Corte Inteligente

Cómo convertir una lista de piezas en un plan de barras, sin confundir el acero neto con el material que debes comprar.

1 · Medir antes de optimizar

Anota longitud real de barra, sección, espesor y material. Separa perfiles: un sobrante de 15 × 15 no sustituye una pieza de 25 × 25. Inspecciona curvatura, corrosión y extremos dañados antes de planificar.

2 · Medir el ancho real de corte

Haz cortes de prueba en material equivalente. Mide la longitud inicial y los segmentos recuperados; la diferencia permite estimar material perdido. No uses el espesor nominal del disco como única referencia. En esta guía se ilustra k = 3 mm, que debes sustituir por tu medida real.

3 · Reservar saneado y sujeción

Reserva los extremos que deban sanearse y el tramo mínimo que la máquina necesita para sujetar. Sigue su manual. Los 20 mm usados en el ejemplo son solo una hipótesis de cálculo: no garantizan sujeción segura en ninguna máquina.

4 · Fórmula conservadora por barra

Suma de longitudes + cantidad de piezas × k + reserva de extremos ≤ longitud real de barra. Se cuenta un corte por pieza: si se reutiliza un extremo de fábrica o hay cortes adicionales, ajusta el conteo. La reserva debe incluir todo saneado y agarre necesario.

5 · Orden de asignación

Ordena de mayor a menor. Coloca la siguiente pieza en la barra que deje el menor sobrante suficiente. Repite sin mezclar secciones. Es una heurística práctica: no garantiza el óptimo matemático. Comparar dos o tres repartos suele ahorrar más que empezar a cortar deprisa.

EJEMPLO RESUELTO

Modelo 001 · mesa auxiliar

Medidas 700 × 450 × 650; tablero 24 mm; tubo 25 × 25 × 2. Lista: 4 patas de 626, 2 largueros de 650 y 2 travesaños de 400 mm. Longitud neta: 4.604 mm.

Hipótesis: barra real 6.000 mm, k = 3 mm por pieza y reserva total 20 mm. Se obtiene una barra suficiente para las ocho piezas.

Orden	Pieza	Longitud	Acumulado + k
1	B	650 mm	653 mm
2	B	650 mm	1306 mm
3	A	626 mm	1935 mm
4	A	626 mm	2564 mm
5	A	626 mm	3193 mm
6	A	626 mm	3822 mm
7	C	400 mm	4225 mm
8	C	400 mm	4628 mm

Consumo con reserva: 4.604 + 8 × 3 + 20 = 4.648 mm. Sobrante calculado: 1.352 mm. Confirma cómo se reparte la reserva en tu máquina antes del primer corte.

Etiquetado que evita errores

Escribe 001-A1 a 001-A4; 001-B1/B2; 001-C1/C2. Usa rotulador en una zona que no contamine la unión. Comprueba una primera pieza de cada longitud antes de repetirla. Nunca acumules errores midiendo cada pieza desde el corte anterior sin comprobar.

Retales aprovechables

Registra sección, espesor, longitud y ubicación. Guarda por familia y longitud, con protección frente a vuelcos y aristas. No empalmes retales para fabricar patas o piezas resistentes sin diseño de unión validado.

SEGUNDO EJEMPLO

Cuando hacen falta dos barras

Pedido del mismo perfil: 4 piezas de 1.200 mm, 4 de 700 mm y 4 de 350 mm. Neto 9.000 mm. Barras de 6.000, k = 3 y reserva total de 20 mm por barra.

Barra	Distribución	Uso + reserva	Sobrante
1	4 × 1.200 + 1 × 700 + 1 × 350	5.888 mm	112 mm
2	3 × 700 + 3 × 350	3.188 mm	2.812 mm

Comprobación: barra 1 = 4.800 + 700 + 350 + 6 × 3 + 20 = 5.888. Barra 2 = 2.100 + 1.050 + 6 × 3 + 20 = 3.188. Son doce piezas, seis por barra.

Un reparto alternativo de 2 × 1.200 + 2 × 700 + 2 × 350 por barra deja 1.462 mm por barra. Ambos usan dos barras; elige según la utilidad futura de un retal largo frente a dos medianos.

Chapas y tableros

Dibuja rectángulos a escala; incorpora ancho de corte, orientación de veta o acabado, defectos y distancia de sujeción. No conviertas una distribución de tubos en un plan para chapa: son problemas distintos. Marca cara vista y orientación antes de cortar.

Checklist antes del corte

[ ] Sección, espesor y material confirmados.

[ ] Medida real y saneado incluidos.

[ ] Kerf medido y cantidad de cortes revisada.

[ ] Máquina, protección y sujeción adecuadas.

[ ] Lista cotejada con el modelo y piezas etiquetadas.

[ ] Primera pieza medida antes de cortar la serie.

CONTROL DEL COSTO

Cotiza sin inventar ganancias

Costo directo = material comprado para el encargo + consumibles + acabado + herrajes + mano de obra + transporte. Añade gastos generales, impuestos aplicables y una reserva de imprevistos. Valora los retales solo cuando realmente puedas reutilizarlos.

Ejemplo ilustrativo, sin cotización de mercado: material 40; consumibles 8; acabado 12; herrajes 6; trabajo 4 h × 15 = 60; transporte 10; gastos generales 14. Costo total = 150 unidades monetarias.

Si buscas margen del 25% sobre venta: precio antes de impuestos = 150 / (1 − 0,25) = 200. Recargar 25% sobre costo daría 187,50 y un margen del 20%; son conceptos distintos.

Antes de ofrecer un encargo

[ ] Confirmar medidas del lugar y uso con el cliente.

[ ] Revisar seguridad, cargas y normativa de esa aplicación.

[ ] Validar el prototipo y la calidad de las uniones.

[ ] Definir transporte, instalación, acabado y plazo por escrito.

[ ] Calcular el precio con costos locales, no con promesas de ingresos.

No uses estas cifras como tarifa universal. El precio y beneficio dependen del mercado, desperdicio real, tiempo de fabricación y obligaciones locales.